

سند نیازمندی‌های محصول - ماژول خودکار پردازش و برش تصویر

۱. مقدمه و اهداف محصول

هدف: توسعه یک سرویس جامع و کاملاً خودکار برای پردازش، تغییر ابعاد و برش تصاویر آپلود شده در سیستم، به منظور بهبود سرعت بارگذاری صفحات وب در فرانت‌اند و ارتقای جایگاه سئو. این ماژول باید مشکل ابعاد نامناسب تصاویر را که باعث افت سرعت و تجربه کاربری ضعیف می‌شود، حل کرده و نیاز به دخالت نیروی انسانی برای تغییر سایز دستی تصاویر را به صفر برساند.

۲. نیازمندی‌های عملکردی

۲.۱. مدیریت تصویر اصلی

- **حفظ نسخه اورجینال:** سیستم باید تصویر اصلی آپلود شده را با بالاترین کیفیت در یک فضای امن ذخیره و نگهداری کند.

۲.۲. پیکربندی ابعاد خروجی

- **فایل کانفیگ یکپارچه:** سیستم باید قابلیت خواندن یک فایل یا تنظیمات پیکربندی (Config) را داشته باشد. در این تنظیمات باید ابعاد و سایزهای مورد نیاز برای بخش‌های مختلف پلتفرم به دقت مشخص شده باشد تا سیستم بر اساس آن‌ها خروجی تولید کند.

۲.۳. قواعد برش

- **پردازش خودکار:** سیستم باید به محض ورود و آپلود تصویر جدید، عملیات تغییر سایز را به صورت خودکار آغاز کند. تغییر ابعاد تصویر باید منحصراً از طریق **برش (Crop/Cut)** انجام شود. کشیدگی و دفرمه شدن تصویر برای رسیدن به سایز هدف تحت هر شرایطی اکیداً ممنوع است.

۲.۴. سیستم رهگیری وضعیت

- **ثبت وضعیت پردازش:** سیستم باید وضعیت پردازش هر فایل را (مثلاً: در صف، موفق، ناموفق) ثبت و رهگیری کند.

۳. نیازمندی‌های سیستمی و جریان کار

فرآیند کاری این ماژول باید به صورت کاملاً خودکار و طی مراحل زیر انجام شود:

- **آپلود و تولید رویداد:** پس از آپلود تصویر اصلی و ذخیره در استوریج اولیه، یک رویداد (Event) برای سرویس پردازش ارسال می‌شود.
- **پردازش هوشمند:** سرویس پردازش با خواندن کانفیگ‌ها، نسخه‌های مختلف تصویر را بر اساس سایزهای درخواستی تولید کرده و در استوریج فرعی ذخیره می‌کند.